

2/03/26

DIAGRAMAS DE SECUENCIA CON UML

Tipo de diagrama de interacción (muestra inter.,
* relaciones y mensajes ÷ un conjunto de obj.) que
destaca la ordenación temporal: eje x = ^{instancias} objetos
y eje y = mensajes, en orden temporal (el orden
de las instancias en x no importa).

En una aplicación/software se usa para modelar
la interacción de los obj. del sist. en cada caso de
uso, describiendo métodos particulares de cada
clase como mensajes (y).

→ Casos de uso = vista de negocio del escenario vs.
diag. secuencia = detalles de implementación del
escenario (obj., clases, mensajes, etc.)

My day in colour:



01 ← Objetos

Obj 2

Línea de vida
(existencia objeto)

Barra activación/

Foco de control

(periodo de tiempo en que obj. ejecuta acción)

• "<<create>>" y "<<destroy>>" son estereotipos opcionales para crear o destruir obj. (como flujos de control)

→ Flujos de control (mensajes)



• Sincronos: llamadas a métodos del objeto que recibe el mensaje. Las operaciones esperan a que termine la anterior para ejecutarse → El obj. que envía el mensaje queda "bloqueado" hasta que termina la llamada.

• Asíncronos: La operación "termina" en el momento → crea un nuevo hilo de ejecución indep. → el prog. principal continúa ejecutándose sin esperar su resultado. Antes del resultado, solo se genera una "promesa" para el valor que existirá (resultado).

• Retorno de una llamada a procedimiento: la respuesta a un mensaje. Puede omitirse si queda claro por el fin de la barra de activación.

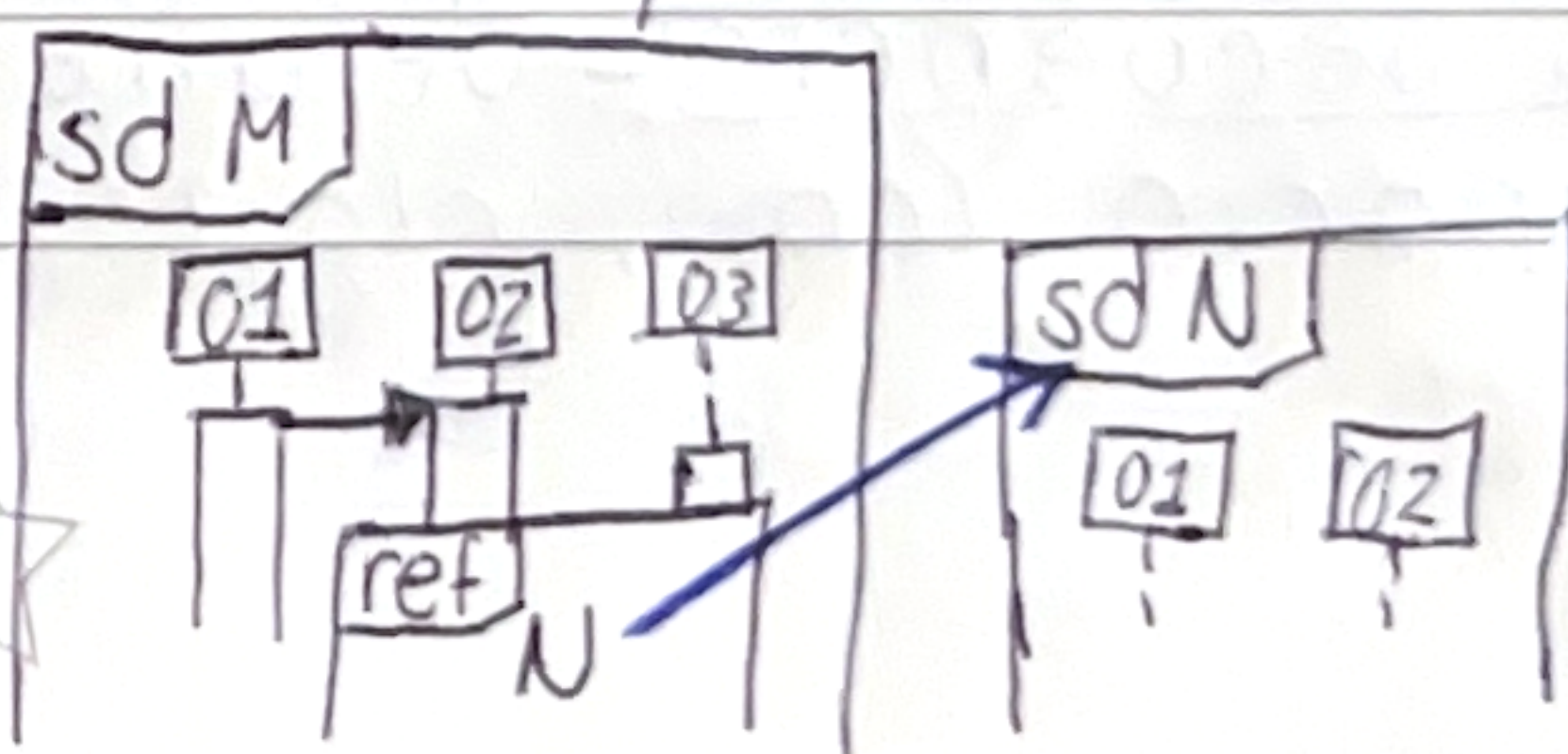
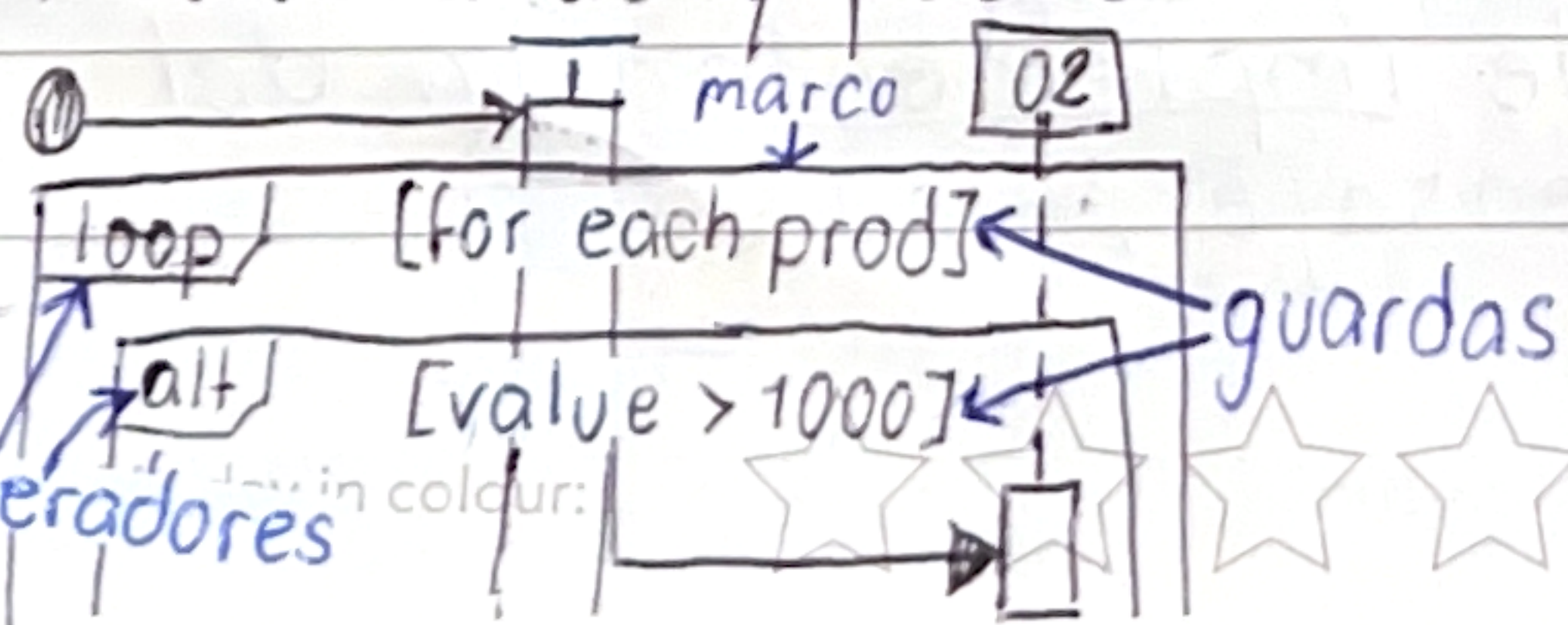
→ El diagrama de secuencia → "sd" se rodea con un marco. Dentro puede tener fragmentos combinados / operadores: secuencias de procesos rodeadas x su propio marco interno, ejecutadas bajo condiciones específicas:

• Alternativa ("alt"): elección mediante una guarda (condición, if, then, else) dentro de una interacción.

• Opción ("opt"): = un alt pero con un solo fragmento (se ejecuta si la guarda se cumple → = estr. switch).

• Bucle ("loop"): el fragmento se ejecuta varias veces de acuerdo a la indicación de la guarda (iteraciones for, while).

• Referencia ("ref"): el marco hace referencia a una interacción definida en otro sd. El marco cubre las líneas involucradas y puede incluir parámetros y un return value.



- Paralelo (par): cada método se ejecuta en paralelo
- Región crítica ("critical"): solo puede haber 1 proceso ejecutándose a la vez dentro del fragmento.

→ Diagramas de secuencia de instancia: describen un escenario específico (escenario = instancia de la ejecución de 1 caso de uso).

→ Diagramas de secuencia genéricos: describen la interacción general para 1 caso de uso → utiliza ramificaciones/"branches", condiciones y bucles (fragmentos/operadores).